

Dimensionnement de l'installation de production en électricité d'une ferme

- But : déterminer le nombre des panneaux solaires et des batteries à installer pour alimenter en électricité une ferme agricole biologique (maraichage et vaches laitières), étant donné qu'il y a déjà une éolienne. Les caractéristiques de la ferme et de l'éolienne sont données dans le fichier excel.
- Notes:
 - ❖ Ferme localisée à Estagel (Pyrénées-Orientales)
 - ❖ Au début, vous faites le dimensionnement avec des données de vent et d'irradiance pour une journée type fournies dans le fichier excel.
 - ❖ Ensuite, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez (analyses techno-économiques, prise en compte accrue de la variabilité solaire et du vent) et avec le logiciel que vous voulez
 - ❖ N'hésitez pas à nous appeler pour toute question ou pour discuter
- Evaluation (40% de la note totale finale) :
 - ❖ Le 4 mai et le 28 mai vers la fin de séance, nous allons passer dans les groupes pour échanger sur votre avancement (45% de la note).
 - ❖ Pour le 1 juin, vous déposez vos slides (17-22 slides) sur edunao et nous les noterons (55% de la note). Ces slides doivent présenter votre projet de façon logique et pédagogique comme pour une soutenance
- Commençons par faire des groupes de 5-6

Annexe technique

Caractéristiques de l'éolienne (diamètre du rotor de 25 m): <https://en.wind-turbine-models.com/turbines/1682-hummer-h25.0-100kw>

Rendement considéré des panneaux de 0.18 et on considère des panneaux de 1 m² chacun

On considère des batteries de 2.4 kWh chacune dont l'état de charge peut varier entre 20 et 90%

Lien intéressant pour données solaire et vent (une fois que les calculs pour la journée typique sont effectués)
<https://www.renewables.ninja/>